

生成式人工智能 在编程教育中应用的利弊分析与对策研究

陈光环¹ 张玉梅² 孙 洋¹ 徐程光¹

1. 咸阳师范学院 陕西咸阳 712000; 2. 陕西师范大学 陕西西安 710119

摘 要:本文调查了学生在“C 语言程序设计”课程学习过程中使用生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence, GenAI)工具的情况,以此为出发点,全面分析 GenAI 工具在编程教育中应用的利弊,并提出对策。研究发现,GenAI 工具在编程教育中具有激发学生学习兴趣、提高学生学习效率以及支持个性化学习的优势,同时也存在学生可能会过度依赖、代码理解偏差以及影响教学质量的弊端。基于此,本文提出在 GenAI 背景下,教师应该调整教学策略、优化评估体系并注重提升自身专业发展能力的对策。

关键词:生成式人工智能;编程教育;AI 工具

中图分类号:G642.0 **文献标识码:**A

Abstract:This study investigates students' use of generative AI tools during their study of the C Programming Language course. Starting from this investigation, it comprehensively analyzes the advantages and disadvantages of applying generative AI tools in programming education and proposes corresponding countermeasures. The research finds that generative AI tools in programming education have advantages such as stimulating learning interest, improving learning efficiency, and supporting personalized learning. However, they also have disadvantages, including potential over-reliance by students, deviations in code understanding, and negative impacts on teaching quality. Based on these findings, the study suggests that under the background of generative artificial intelligence, teachers should adjust teaching strategies, optimize evaluation systems, and focus on improving their own professional development capabilities.

Keywords:generative artificial intelligence; programming education; AI tools

生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence, GenAI)技术的爆发式发展使得新工具的应用日益增多,逐渐影响着当下的教与学。从最初的以 ChatGPT 为代表的新颖技术,到现在国产的人工智能(Artificial Intelligence, AI)工具在教育领域的应用场景逐渐丰富,为计算机编程类课程的教学和学习带来了新的可能性与挑战^[1]。本文将“C 语言程序设计”课程为切入点,对学生在学习过程中使用 AI 工具的情况进行调查,通过分析问卷结果,了解学生选择 AI 工具的类型、使用 AI 工具的频率、对学习帮助的满意程度等信息,全面分析 GenAI 在编程教育中应用的优势与弊端,提出对策,以提高编程教育的有效性,促进学生编程能力与综合素质的提高。

1 GenAI 在编程教育中的应用现状

1.1 国内 GenAI 在编程教育中应用的研究现状

目前,国内已有探究 AI 工具在编程教育教学中应用的研究,如季金杰^[2]通过对同时选修“人工智能”“算法

基础”两门校本课程的高一学生展开的为期 12 周的个案观察,发现学生在编程学习中使用 AI 工具的情况主要包含三类:诊断代码错误、分析复杂问题解决思路以及对解决方案进行转换改编。谢晓等^[3]针对初二年级 160 名学生采用准实验方法探究 GenAI 对学生编程动机和编程学习效果的影响,研究发现,在编程学习过程中有效使用 GenAI 能够有效提升中学生编程学习动机,对学生编程学习效果产生积极影响。李秀^[4]结合布鲁姆教育目标分类理论设计了“三学”策略对 GenAI 在高中编程教学中的应用进行了探索,该研究展现了 GenAI 在编程教学中的价值,也反思了其应用的弊端。杨江英等^[5]对 GenAI 辅助编程教育存在的主体易位、应用不足、信任缺失的问题进行了剖析,提出相对应的策略,并给出了利用 GenAI 促进中小学编程学习的案例。

1.2 基于“C 语言程序设计”课程的调查数据呈现

本研究通过问卷星平台面向 2024 级教育技术学专业

35 名本科生进行了问卷调查,共回收 29 份有效问卷,具体分析如下。

1.2.1 AI 工具使用频率

如图 1 所示,62.07% 的学生表示经常使用 AI 工具辅助学习 C 语言,34.48% 的学生偶尔使用 AI 工具,仅有 3.45% 的学生很少使用 AI 工具,没有学生从未使用过 AI 工具。这表明在 C 语言学习过程中,AI 工具已得到较为广泛的应用。

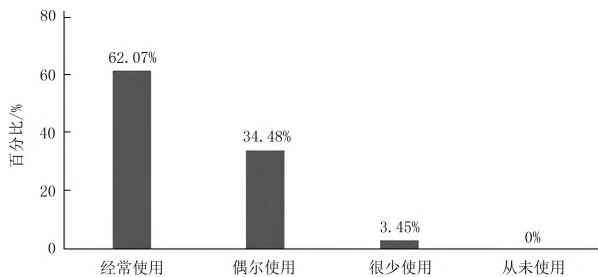


图 1 AI 工具使用频率

1.2.2 AI 工具对 C 语言学习的帮助程度

如图 2 所示,34.48% 的学生认为 AI 工具对 C 语言的学习帮助非常大,41.38% 的学生认为帮助较大,24.14% 的学生认为有一定帮助,没有学生认为帮助较小或几乎没有帮助。这反映出大部分学生认可 AI 工具对 C 语言学习的积极作用。

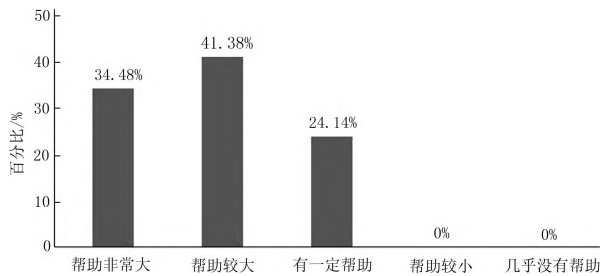


图 2 AI 工具对 C 语言学习的帮助程度

1.2.3 使用 AI 工具学习 C 语言的满意度情况

如图 3 所示,24.14% 的学生表示非常满意,48.28% 的学生表示满意,而 27.58% 的学生表示一般,没有学生表示不满意或非常不满意。总体表明,学生对使用 AI 工具辅助学习 C 语言的满意度处于较高水平。

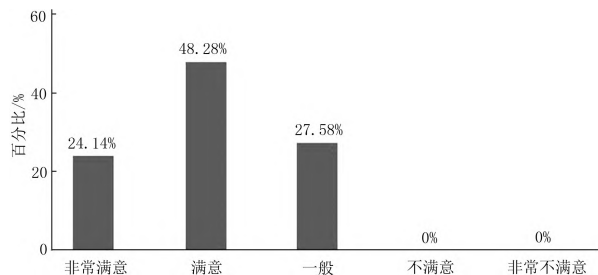


图 3 满意度情况

综上所述,GenAI 在编程教育中已有相关应用。经过实际调查发现,学习者选择 AI 工具辅助学习的频率较高,AI 工具多样化,且学习者对 AI 工具辅助学习编程的满意度较高,但 GenAI 给编程教育带来便利的同时也存在着一一定的弊端。

2 GenAI 在编程教育中应用的优势

2.1 提升学习效率

首先,GenAI 可以精准解决编程难题。语法错误、逻辑漏洞是编程学习过程中常常会遇到的问题,GenAI 可以迅速分析诊断代码,精准指出错误,并给出修改建议。

其次,GenAI 可以提供即时学习支持。GenAI 随时在线,学生基于自然语言输入问题,就能即刻获得解答。

2.2 个性化学习支持

由于学习基础与学习能力的差异,学生编程学习的进度会存在差异。GenAI 可以基于学生的学习行为数据,综合评估学生的学习水平,针对不同学生提供不同的学习任务,满足学生的个性化学习需求。另外,学生对编程学习的学习方式偏好存在差异,GenAI 能够根据学生的学习偏好为其推荐学习资源,满足学生的多样化学习需求。

2.3 激发学习兴趣

GenAI 具有良好的交互性,学生可以基于自然语言与其对话交流,明确提出自身编程学习中存在的困惑和想法,进而得到学习指导,激发了学生的好奇心,增加了学习的趣味性。此外,GenAI 工具可以用图形、动画的形式将抽象的概念和运行结果呈现出来。例如,讲解数据结构中链表的基本操作时,使用 Deepseek 实现网页动画,呈现链表的创建、插入数据、删除数据的过程,帮助学生清晰理解链表的原理。

3 GenAI 在编程教育中应用的弊端

3.1 过度依赖问题

编程教育主要培养问题分解、逻辑推理、算法设计等方面的能力,当学生过度依赖 GenAI 工具完成编程任务时,他们仅仅是在复制粘贴 AI 工具给出的代码,缺乏对问题的思考和分析过程。这导致学生不仅难以形成独立的编程思维,还会丧失自主探索、分析问题、解决问题的动力和能力。

3.2 代码理解偏差

一方面,当提问并非基于学生当前的学习基础时,GenAI 给出的代码往往是高度优化简洁的,学生仅能看到最终结果,并未理解代码优化的过程和原理,不利于学生掌握编程技能。另一方面,AI 工具基于其内部的算法和模型生成代码,会给出一些学生难以理解的逻辑结构。尤其是一些复杂算法的实现,学生仅仅使用其表面的代码框

架,而对其背后的深层逻辑一知半解。

3.3 教学质量问题

GenAI 的辅助使得学生平时提交的编程作业可能存在“水分”,从代码结果中难以分辨学生对编程知识的掌握程度和编程能力。另外,AI 工具改变了学生获取知识的方式,依旧采用传统教学方法会导致教学与学生的实际需求相脱节。

4 应对 GenAI 在编程教育中弊端的对策

4.1 调整教学策略

(1)合理引用 AI 工具。在遇到编程问题时,引导学生自己先尝试思考并分析,再查阅教材或者其他资料寻找解决方案,实在无法解决时,再向 AI 工具寻求帮助。

(2)设计融合 AI 工具的教学活动。开展小组合作编程项目时,可以使用 AI 工具进行代码辅助生成、错误诊断等,但需要对其生成的代码进行详细分析,加深对编程知识的理解。

4.2 优化课程设计

在课程中增加专门的代码分析与理解环节。以 AI 生成的典型代码为案例,教师与学生一同深入分析代码的逻辑结构、实现思路以及编程技巧。同时,教师引导学生对比不同 AI 工具生成的代码差异,分析优缺点,培养学生对代码的鉴赏能力。

4.3 完善评估体系

(1)采用多元化评估方式。例如,以编程项目实践评估,要求学生在规定时间内完成项目的需求分析、算法设计、代码实现到调试优化,综合考查学生的编程基础和动手能力。

(2)注重过程性评价。通过对学生的学习态度、学习方法以及学习进展进行评价,结合项目完成情况和最终的综合测试,全面评估学生编程知识的掌握程度和综合能力,为教学反馈和学习改进提供依据。

4.4 教师专业发展提升

(1)开展 AI 培训。定期参加针对教师的 GenAI 技术培训,积极学习 AI 工具生成代码的操作技巧、如何将 AI 工具与编程教学相融合、如何高效使用 AI 工具指导学习等。通过培训,教师可以熟练掌握 AI 技术,提高教学质量。

(2)促进教学研究创新。教师可以主动将 GenAI 工具融入日常教学,探索新的教学模式和方法。例如,可以基于 GenAI 工具开展行动研究,在编程教学中尝试不同 AI 工具辅助教学的效果,不断优化教学方案。

结语

GenAI 在编程教育中的应用有显著的优势,但也存在值得关注的问题。其优势体现在可以提高学生学习效率、

支持个性化学习并激发学生学习兴趣等方面,但也存在学生过度依赖、代码理解偏差以及教学质量问题。针对以上问题,教师在编程教学中应做到:(1)调整教学策略,将 GenAI 工具引入教学,并引导学生合理使用;(2)优化课程设计,在编程教学中设置专门的代码分析环节,强化学生的代码分析与理解能力;(3)完善评估体系,注重过程性评价,将过程性评价与综合性评价有机结合,全面评估学生的编程技能;(4)注重提升自身的专业发展能力,积极学习 GenAI 融入教学的技能,探索新的教学模式。

参考文献:

[1]梅香香,蔡小丹,朱阳燕,等.生成式人工智能模型应用于编程教学的创新与实践[J].电脑知识与技术,2024,20(14):32-34,45.

[2]季金杰.生成式人工智能赋能高中生编程学习与问题解决的个案观察[J].现代教学,2024(S2):4-5.

[3]谢晓,彭望胜,何雨昕.生成式人工智能对中学生编程学习动机和编程学习效果的影响研究[J].教育信息技术,2025(4):42-46.

[4]李秀.生成式人工智能在高中编程教学中的应用探索[J].教育传播与技术,2024(2):30-37.

[5]杨江英,李锋.生成式人工智能支持下的编程教育问题、策略与案例[J].中国信息技术教育,2024(19):96-98.

基金项目:咸阳师范学院 2024 年(省级)大学生创新创业训练计划资助项目(项目编号:S202410722104);陕西省“十四五”教育科学规划 2024 年度课题——ChatGPT 类大语言模型在提升编程课程自主学习效果中的策略与影响研究(课题批准号:SGH24Y3047)

作者简介:陈光环(1995—),女,汉族,陕西白河人,硕士研究生,助教,研究方向为生成式人工智能、技术支持的学习研究;张玉梅(1977—),女,汉族,陕西绥德人,博士研究生,教授,研究方向为计算机应用、机器学习、虚拟现实、信号处理与分析研究;孙洋(1979—),男,汉族,辽宁昌图人,博士,教授,研究方向为网络与远程教育、教育信息化;徐程光(2004—),男,汉族,陕西杨陵人,本科在读,研究方向为教育技术学。